

ESAME DI STATO — Anno scolastico 2025/26

Istituto Tecnico Tecnologico — Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni — Articolazione Informatica

Seconda prova scritta — Disciplina: Sistemi e Reti (con riferimenti a TPSIT)

Durata: sei ore. È consentito l'uso del manuale tecnico e di una calcolatrice non programmabile.

Scenario.

L'IIS *Galileo Galilei* gestisce circa centocinquanta PC portatili a uso didattico, conservati in sei cassoni-carica mobili, uno per piano o ala, dai quali gli studenti li prelevano in prestito temporaneo durante le lezioni e li restituiscono a fine giornata. L'istituto, per evitare smarrimenti e sottrazioni, intende digitalizzare l'intero ciclo di utilizzo: la registrazione automatica di prelievo e restituzione di ciascun PC al cassone; il tracciamento della posizione del cassone e del singolo PC all'interno dell'edificio; un'allerta quando un PC si allontana dal cassone a cui è assegnato oltre una soglia di distanza per un tempo significativo; una seconda allerta quando un PC si avvicina a una porta che dà sull'esterno; un evento di uscita che, al passaggio della soglia esterna, faccia scattare la videocamera di sicurezza posta sopra la porta; e una funzione di ricerca che permetta al personale di ritrovare con un dispositivo palmare un PC dimenticato in qualche aula. Il committente non impone alcuna tecnologia: il candidato sceglierà la famiglia tecnologica e l'architettura come conseguenza delle ipotesi aggiuntive che dichiara espressamente all'inizio del progetto. La coerenza fra ipotesi e scelte di progetto è oggetto centrale di valutazione.

Ipotesi aggiuntive da dichiarare e motivare.

Si richiede al candidato di formulare e motivare le **opportune ipotesi aggiuntive** in merito agli aspetti operativi che condizionano la scelta tecnologica e architetture, e in particolare: il **tipo di tracciamento desiderato**, se cioè sia sufficiente la rilevazione del PC al solo transito dai pochi varchi noti o se invece serva conoscerne la posizione anche quando esso è fermo in un'aula; la **natura del dispositivo radio applicato al singolo PC**, scegliendo tra una soluzione totalmente passiva e a manutenzione nulla, una soluzione attiva con batteria sostituibile ogni uno-tre anni, oppure una soluzione ridondante a due tag eterogenei in cui un dispositivo attivo svolge le funzioni primarie e un secondo tag passivo a costo trascurabile fa da rete di sicurezza contro guasti silenziosi del primo e contro la sua rimozione malevola; la **disponibilità o meno, nella scuola, di una rete Wi-Fi enterprise** con access point dotati di radio Bluetooth integrata, riusabili come scanner radio senza costi aggiuntivi, di cui il candidato dovrà valutare l'impatto sull'architettura proposta; il **costo unitario massimo ammesso** per il dispositivo radio applicato al singolo PC, considerando che il PC è un cespite del valore di circa cinquecento euro e che il dispositivo durerà l'intera vita utile del portatile; il **ruolo del cassone-carica**, se cioè debba essere considerato un semplice contenitore «muto» con tutta la logica residente al backend oppure un dispositivo intelligente dotato di CPU, alimentazione di rete e modulo radio in scansione, in grado di eseguire localmente la logica di prossimità; e infine la **modalità di funzionamento del varco di uscita esterno**, ossia se debba essere un portale «hard» con allarme istantaneo al passaggio del tag, secondo il modello retail tradizionale, oppure una zona di rilevazione con doppia soglia, di prossimità e di attraversamento, in cui il trigger della videocamera si basa sull'evoluzione del segnale ricevuto nei secondi precedenti.

Le ipotesi non sono indipendenti: combinazioni coerenti producono architetture nette. Privilegiare passività totale del tag, tracciamento ai soli varchi e portale di uscita di tipo *hard* conduce a una soluzione RFID UHF passivo a portali; privilegiare invece tracciamento continuo, dispositivi attivi e disponibilità di Wi-Fi enterprise BLE-capable conduce a una soluzione a beacon attivi nella banda 2.4 GHz con scanner distribuiti; la soluzione ridondante a due tag eterogenei impone un'architettura ibrida con esplicita divisione dei ruoli fra il livello attivo, deputato alle funzioni primarie e continue, e il livello passivo, deputato alla rete di sicurezza ai varchi e all'inventario periodico. Sono ammesse combinazioni miste purché internamente coerenti e adeguatamente giustificate.

Funzioni da progettare.

Il sistema dovrà realizzare sei funzioni. **F1**, registrazione automatica di prelievo e restituzione al cassone, senza azione manuale dell'operatore. **F2**, tracciamento della posizione del cassone, che si sposta tra ali e piani

dell'edificio, con granularità di zona o corridoio. **F3**, tracciamento del singolo PC accompagnato dalla rilevazione di un eventuale distacco dal cassone oltre una soglia di distanza e di tempo. **F4**, allerta di prossimità a un'uscita esterna, di tipo *soft*, prima del varco. **F5**, evento di uscita propriamente detto, con trigger della videocamera di sicurezza posta sopra la porta. **F6**, ricerca di un PC dimenticato o nascosto, eseguita dal personale con un dispositivo palmare che, secondo la tecnologia scelta, potrà essere uno smartphone con applicazione interna o un reader handheld dedicato.

Prima parte.

Il candidato sviluppi nell'ordine: **(a)** la dichiarazione delle ipotesi aggiuntive con motivazione operativa e la derivazione, da queste, della famiglia tecnologica scelta (eventualmente in configurazione ibrida), confrontando la propria scelta con almeno un'alternativa scartata e indicandone esplicitamente le ragioni del rifiuto; **(b)** la planimetria di massima dell'edificio scolastico con il posizionamento dei dispositivi di campo — lettori ai varchi, modulo radio sui cassoni, eventuali scanner distribuiti, postazioni palmari — e dei gateway di confine verso la rete IP; **(c)** lo schema logico di rete, indicando l'albero degli apparati attivi, il ruolo dei gateway come client MQTT e come bridge di traduzione semantica fra la rete di campo e la rete di distribuzione, e i livelli della pila ISO/OSI coinvolti; **(d)** un piano di indirizzamento IP con subnetting e VLAN dedicate (campo, server, didattica, uffici), motivando il tipo di routing adottato.

Seconda parte.

Il candidato sviluppi due dei quattro quesiti seguenti.

I. Rilevazione di distacco PC-cassone. Si descriva l'algoritmo che rileva il superamento di una distanza eccessiva fra PC e cassone, specificando il parametro fisico misurato, la soglia di attivazione, l'isteresi temporale espressa in secondi di permanenza sotto soglia, il dispositivo che esegue il calcolo (coerentemente con le ipotesi aggiuntive dichiarate) e il formato del messaggio JSON prodotto sul topic MQTT corrispondente.

II. Doppia rilevazione al varco di uscita. Si descriva, coerentemente con le ipotesi dichiarate sul varco esterno, lo schema in due tempi *prossimità soft*, *evento hard*, *foto*: numero e posizione dei dispositivi, soglie distinte, condizione di trigger della videocamera, strategia per evitare i falsi positivi tipici dello studente che si avvicina alla porta ma non la attraversa. Se si è scelto il portale di tipo *hard*, si discuta come ottenere ugualmente la doppia logica con un singolo portale.

III. Topic MQTT, JSON e pseudocodice del gateway. Si definisca la gerarchia dei topic MQTT e si progettino i messaggi JSON essenziali per F1, F3 ed F5, includendo in F5 il riferimento al fotogramma salvato dalla videocamera. Si scriva in pseudocodice la logica del gateway con deduplica entro una finestra temporale, pubblicazione sul broker e buffering locale in caso di interruzione del collegamento di rete.

IV. Sicurezza e privacy. Si distingua il trattamento del dato di identificazione e posizione del PC, che è un asset patrimoniale e dunque dato non personale, dal trattamento del dato di assegnazione dello studente al PC contenuto nel registro dei prelievi, che è un dato personale relativo a minori. Si discutano le contromisure tecniche (segmentazione di rete, autenticazione del cassone verso il backend, cifratura dei log), gli adempimenti GDPR (informativa, base giuridica, minimizzazione, tempi di conservazione) e l'eventuale ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati della scuola.